

1. (1 punto) Asumiendo que los gases de los que se habla en los siguiente enunciados pueden aproximarse como gases ideales:

- a) Calcula *razonadamente* la presión parcial de NO_2 , medida en mmHg , en 50 moles de una mezcla gaseosa equimolar de hexafluoruro de azufre y dióxido de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura.

Si es una muestra *equimolar* las fracciones molares de cada componente son $\chi_{\text{NO}_2} = \chi_{\text{SF}_6} = 0,5$. Como la mezcla se halla en condiciones normales, la presión es de 1 atm y por tanto

$$P_{\text{NO}_2} = P_{\text{SF}_6} = 0,5 \text{ atm} \simeq 380 \text{ mmHg}.$$

- b) Dos gases puros, *viz.*: metano y hexafluoruro de azufre, se guardan en sendas ampollas. *Razona* cuál de los dos tendrá más densidad en condiciones estándar de presión y temperatura.

La ecuación de estado del gas ideal reza $PV = nRT$. Expresando n en función de la masa de la muestra y la masa molar, M , obtenemos la ecuación equivalente $PM = \rho RT$, donde ρ es la densidad del gas.

De esta manera, a iguales condiciones de presión y temperatura, la densidad será tanto mayor cuanto mayor sea la masa molecular. El hexafluoruro de azufre será, entonces, más denso.

2. (2 puntos) Un recipiente de 20 mL contiene nitrógeno molecular a 25°C y 0,8 atm; otro de 50 mL contiene helio a la misma temperatura y a una presión de 0,4 atm. Tras conectar los dos recipientes a través de un pequeño tubo de volumen despreciable, y considerando ambos gases como ideales, estima *razonadamente*:

- a) El volumen ocupado por cada gas y las presiones parciales.

El volumen es el mismo para cada una de las dos componentes e igual a la suma de los volúmenes de cada recipiente (despreciamos, como nos indican, el volumen del conector).

Aunque no es estrictamente necesario, voy a resolver el problema formalmente, sin usar números: de esta forma podremos ver con claridad qué está sucediendo sin emborronar los pasos.

Para calcular las presiones parciales calculamos primero el número de moles de cada componente de la mezcla. A partir de las ecuaciones que describen el estado de cada gas antes de unir los recipientes obtenemos $P_1V_1 = n_1RT$, $P_2V_2 = n_2RT$, de donde puede despejarse n_1 y n_2 . Las fracciones molares serán

$$\chi_1 \equiv \frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{\frac{P_1V_1}{RT}}{\frac{P_1V_1}{RT} + \frac{P_2V_2}{RT}} = \frac{P_1V_1}{P_1V_1 + P_2V_2},$$

$$\chi_2 \equiv \frac{n_2}{n_1 + n_2} = \frac{\frac{P_2V_2}{RT}}{\frac{P_1V_1}{RT} + \frac{P_2V_2}{RT}} = \frac{P_2V_2}{P_1V_1 + P_2V_2},$$

que suman la unidad, como debe ser. Después de mezclar los gases, y aplicando la ecuación de gas ideal al conjunto, podemos escribir la presión total como

$$P_TV_T = n_TRT \rightarrow P_T = \left(\frac{P_1V_1}{RT} + \frac{P_2V_2}{RT} \right) \frac{RT}{V_1 + V_2} = \frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2},$$

de modo que, en virtud de la ley de Dalton,

$$P_{N_2} = \chi_1 P_T = \frac{P_1V_1}{P_1V_1 + P_2V_2} \left(\frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2} \right) = \frac{V_1}{V_1 + V_2} P_1 \simeq 0,23 \text{ atm},$$

$$P_{He} = \chi_2 P_T = \frac{P_2V_2}{P_1V_1 + P_2V_2} \left(\frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2} \right) = \frac{V_2}{V_1 + V_2} P_2 \simeq 0,29 \text{ atm}.$$

b) La molaridad y el porcentaje en masa de He en la disolución.

La molaridad del nitrógeno y el helio en la disolución gaseosa serán, a la vista de los resultados calculados en el apartado a),

$$[\text{He}] \equiv \frac{n_2}{V_1 + V_2} = \frac{V_2}{V_1 + V_2} \frac{P_2}{RT} \simeq 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}.$$

Respecto al porcentaje en masa tenemos, aplicando la definición y considerando que la masa de la muestra en función de la masa molar es $m = n M$,

$$\% \text{He} = \frac{10^2 m_{\text{He}}}{m_{\text{He}} + m_{\text{N}_2}} = \frac{10^2 n_2 M_{\text{He}}}{n_1 M_{\text{N}_2} + n_2 M_{\text{He}}} = \frac{10^2 P_2 V_2 M_{\text{He}}}{P_1 V_1 M_{\text{N}_2} + P_2 V_2 M_{\text{He}}} \simeq 15 \%$$

3. (1 punto) Responde *razonadamente* a las siguientes cuestiones:

- a) La etiqueta de una botella de ácido clorhídrico comercial indica una concentración $15,5\text{ M}$ y densidad $1,41\text{ g cm}^{-3}$. Calcula su concentración como porcentaje en masa.

Para hacer el cálculo más sencillo supongamos que tomamos una muestra de 1 L de disolución. Habida cuenta de la densidad, la masa de la muestra será de 1410 g y en ella habrá $15,5\text{ mol}$ de HCl , que equivalen a $m = n M_{\text{HCl}} = 15,5 \cdot 36,5 \simeq 568,8\text{ g}$.

Aplicando la definición de porcentaje en masa tendremos

$$\% \text{HCl} = \frac{568,8}{1410} \cdot 100 \simeq 40,1\%$$

- b) Se prepara una disolución con 3 g de KCl y 200 cm^3 de agua de modo tal que la mezcla resultante tiene una densidad aproximada de $1,02\text{ g cm}^{-3}$. Estima su concentración como porcentaje en masa.

Al echar los 3 g de la sal el cambio de volumen será despreciable frente a los 200 cm^3 , de manera que podemos suponer que la disolución va a tener ese mismo volumen. La masa de esa cantidad de mezcla será $m \simeq \rho V = 1,02\text{ g cm}^{-3} \cdot 200\text{ cm}^3 \simeq 204\text{ g}$.

El porcentaje en masa de soluto, entonces, puede escribirse como

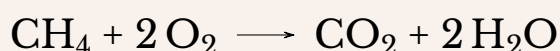
$$\% \text{KCl} \simeq \frac{3}{204} \cdot 100 \simeq 1,5\%$$

4. (2 puntos)

- a) Considera la combustión de gas metano en condiciones normales. *Razona* qué volumen de oxígeno molecular se requiere para quemar completamente 150 L de metano.

Si las condiciones de presión y temperatura no cambian durante la reacción, la estequiometría en moles es totalmente equivalente a la estequiometría en litros (recuerda que la ecuación de estado del gas ideal indica que $n = P/RTV$ y son, por tanto, proporcionales).

La reacción ajustada es

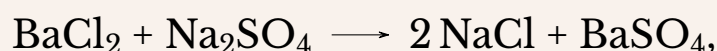


de manera que por cada mol de metano consumido se requiere el concurso de dos moles de oxígeno molecular.

Como queremos quemar no uno, sino 150 L es evidente que se necesitarán 300 L de oxígeno molecular.

- b) Se ponen a reaccionar 100 g de cloruro de bario con 115 g de sulfato de sodio para dar cloruro de sodio y sulfato de bario. Determina *razonadamente* los gramos de sal común que resultan.

Una posible representación de la reacción ajustada es



que indica que cloruro de bario y sulfato de sodio reaccionan *uno a uno*.

Veamos cuántos moles tenemos disponibles en las muestras:

- 100 g de cloruro de bario son $100/208 \simeq 0,48 \text{ mol}$,
- 115 g de sulfato de sodio son $\simeq 115/142 \simeq 0,81 \text{ mol}$.

Como han de reaccionar *uno a uno* está claro que deben reaccionar 0,48 mol de cloruro con 0,48 mol de sulfato, sobrando 0,33 mol de este último.

Según la estequiometría, los moles de sal común obtenidos serán $2 \cdot 0,48 \simeq 0,96$, equivalentes a una masa de $0,96 \cdot 58,5 \simeq 56 \text{ g}$.

5. (3 puntos) En un laboratorio a $50^{\circ}C$ y 3 atmósferas de presión se hacen reaccionar 50 g de un mineral de cobre de 90 % de pureza con 400 mL de una solución 6 M de ácido nítrico. Sabiendo que el rendimiento para la formación de dióxido de nitrógeno gaseoso es del 95 % y que se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua,:

- a) Escribe y ajusta la reacción.



- b) Identifica *razonadamente* el reactivo limitante y calcula la masa que sobra del reactivo en exceso.

Veamos cuántos moles tenemos de cada reactivo:

- En 50 g de mineral con un 90 % de pureza hay 45 g de cobre puro, *i.e.* $45/63,5 \simeq 0,7 \text{ mol}$.
- En 400 mL de solución 6 M hay $6 \cdot 0,4 \simeq 2,4 \text{ mol}$ de ácido nítrico puro.

Cobre y ácido nítrico han de reaccionar en proporción 1 : 4 de manera que para que los 0,7 moles de cobre reaccionaran completamente se necesitarían $4 \cdot 0,7 \simeq 2,8 \text{ mol}$ de ácido nítrico. No los hay, de manera que aquel debe ser el reactivo limitante.

Reaccionarán, por tanto, 2,4 mol de ácido nítrico con 0,6 mol del metal resultando en un exceso de $0,7 - 0,6 \simeq 0,1 \text{ mol}$ de cobre, es decir, $0,1 \cdot 63,5 \simeq 6,4 \text{ g}$.

- c) Suponiendo que se comporta idealmente, calcula *razonadamente* el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

A partir de los 0,6 mol de cobre se formarán, teniendo en cuenta el rendimiento, $2 \cdot 0,6 \cdot 0,95 \simeq 1,1 \text{ mol}$ de NO_2 . Si suponemos que se comporta idealmente, en las condiciones prescritas ocupará un volumen de

$$V = \frac{nRT}{P} \simeq \frac{1,1 \cdot 0,082 \cdot 323}{3} \simeq 10 \text{ L}.$$

6. (1 punto) Resuelve *razonadamente* las siguientes cuestiones:

- a) El volumen molar, $\bar{v}$, de un gas se define como el volumen que ocupa un mol de gas. Calcula en condiciones normales el volumen molar de las siguientes especies gaseosas ideales: i) *cloro molecular*, ii) *dióxido de azufre*; y iii) *una mezcla equimolar de cloro molecular y dióxido de azufre*.

Según la ecuación de estado del gas ideal, en condiciones normales un mol de gas ocupará un volumen de

$$V = \frac{RT}{P} \Big|_{P=1 \text{ atm}, T=273 \text{ K}} \simeq 22,4 \text{ L},$$

independientemente de la naturaleza del gas.

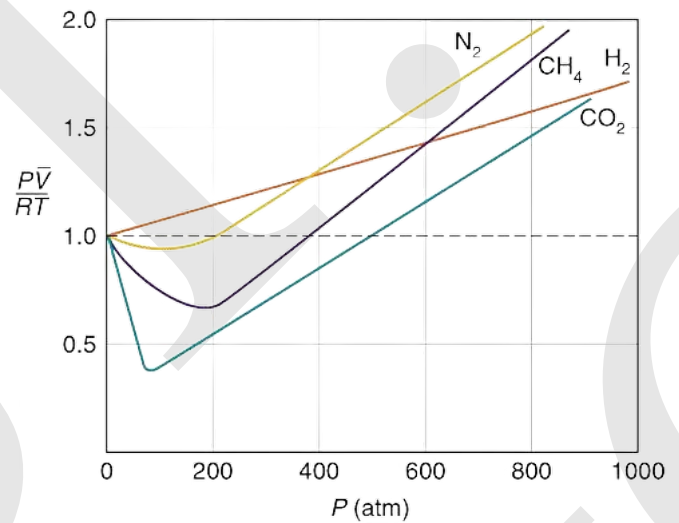
- b) Para caracterizar cómo de bien se ajusta un gas *real* al comportamiento ideal puede utilizarse el llamado *factor de compresibilidad*, Z , que se define a través de la expresión $Z \equiv \frac{P \bar{v}}{RT}$.

Cuanto más difiera esta cantidad del valor que toma el factor de compresibilidad en el caso ideal, mayor será la desviación y menos preciso será utilizar la ecuación del gas ideal. ¿Cuál es el valor del factor de compresibilidad de un gas ideal?

Como ya hemos calculado en a) a través la ecuación de estado, un mol de gas ideal ocupará un volumen $V|_{1 \text{ mol}} \equiv \hat{v} = RT/P$, de modo que su factor de compresibilidad será

$$Z \Big|_{\text{ideal}} = \frac{P \frac{RT}{P}}{RT} = 1.$$

- c) En la gráfica de la derecha se muestra el factor de compresibilidad en función de la presión para distintos gases *reales* a una temperatura de 273 K . *Razona* qué gas se acerca más al comportamiento ideal cuando está sometido a una presión de 400 atm .



Como el factor de compresibilidad de un gas ideal vale $Z = 1$, el gas que más se acerque a la línea horizontal punteada será el que tenga el comportamiento más ideal. A 400 K el metano es el gas que mejor se describe con esta modelización.